

MOOC 2: BUDGETING AND SCHEDULING PROJECTS

Lập Ngân Sách Và Tiến Độ Dự Án — Giáo Trình & Tóm Tắt Tối Ưu

Chuyên ngành: Project Management Principles and Practices

Đại học California, Irvine (UC Irvine)

Coursera

Tên khóa học:	Budgeting and Scheduling Projects (Lập Ngân sách & Lập Tiến độ Dự án)
Tổ chức cung cấp:	University of California, Irvine (UCI Division of Continuing Education)
Thời lượng hoàn thành:	Khoảng 5 – 7 giờ học tập chuyên sâu (gồm video, tài liệu, thảo luận & bài kiểm tra)
Kỹ năng đạt được:	Ước tính thời gian & chi phí (Cost/Time Estimation), Đường găng (Critical Path Method - CPM), Sơ đồ Gantt, Phân bổ nguồn lực (Resource Allocation), Dự phòng rủi ro (Contingency & Management Reserves).
Đánh dấu bản quyền:	vibook-phucthodev

1. Bối Cảnh & Mục Tiêu Khóa Học

Sau khi đã xác định rõ Phạm vi (Scope) và lập Cấu trúc Phân chia Công việc (WBS) ở MOOC 1, bước tiếp theo vô cùng quan trọng là chuyển hóa các gói công việc đó thành **Tiến độ cụ thể (Schedule)** và **Ngân sách thực tế (Budget)**.

Mục Tiêu Cốt Lõi Của MOOC 2:

- Ước tính thời lượng (Duration) và công sức (Effort) cần thiết cho từng công việc.
- Xác định mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc để xây dựng Sơ đồ Mạng lưới (Network Diagram).
- Xác định **Đường găng (Critical Path)** - chuỗi công việc quyết định thời gian hoàn thành dự án.
- Xây dựng ngân sách chi tiết và phân bổ quỹ dự phòng chi phí/thời gian.

2. Ước Tính Thời Lượng & Chi Phí (Estimation Techniques)

Ước tính là quá trình dự đoán thời gian và chi phí cần thiết. Có 4 phương pháp ước tính phổ biến được giảng dạy trong khóa học:

Phương pháp	Mô tả & Cách hoạt động	Độ chính xác / Bối cảnh dùng
Top-Down (Analogous)	Dựa trên dữ liệu lịch sử của các dự án tương tự trước đây để ước tính cho dự án hiện tại.	

Phương pháp	Mô tả & Cách hoạt động	Độ chính xác / Bối cảnh dùng
		Độ chính xác thấp - trung bình. Dùng ở giai đoạn đầu khi thiếu thông tin.
Bottom-Up	Ước tính chi tiết từng công việc nhỏ nhất ở cấp WBS Package, sau đó cộng dồn lên.	Độ chính xác rất cao. Tốn nhiều thời gian và công sức nhất.
Parametric	Sử dụng thuật toán/mô hình thống kê (ví dụ: Chi phí/m2, Số dòng code/ngày).	Độ chính xác cao nếu dữ liệu đầu vào và tham số chuẩn xác.
Three-Point (PERT)	Kết hợp 3 kịch bản: Lạc quan (O), Khả thi nhất (M), và Bi quan (P).	Giúp giảm thiểu rủi ro và bất định khi ước tính.

Công thức PERT (Program Evaluation and Review Technique):

• Thời lượng kỳ vọng (Expected Duration - \$E\$):

$$E = (O + 4M + P) / 6$$

Trong đó: \$O\$ = Optimistic (Lạc quan), \$M\$ = Most Likely (Khả thi nhất), \$P\$ = Pessimistic (Bi quan).

3. Lập Tiến Độ & Phương Pháp Đường Găng (Critical Path Method - CPM)

Lập tiến độ bao gồm việc sắp xếp trình tự các công việc theo mối quan hệ phụ thuộc (Precedents) và tính toán thời gian bắt đầu/kết thúc.

4 Loại Mối Quan Hệ Phụ Thuộc (Task Dependencies)

- **Finish-to-Start (FS):** Công việc B chỉ có thể bắt đầu khi công việc A đã hoàn thành (Phổ biến nhất).
- **Start-to-Start (SS):** Công việc B có thể bắt đầu ngay khi công việc A bắt đầu.
- **Finish-to-Finish (FF):** Công việc B chỉ có thể hoàn thành khi công việc A hoàn thành.
- **Start-to-Finish (SF):** Công việc B chỉ có thể hoàn thành sau khi công việc A bắt đầu (Rất ít gặp).

Khái niệm Đường Găng (Critical Path) & Độ trễ tự do (Float / Slack)

Đặc tính cốt lõi của Đường găng (Critical Path):

- Là chuỗi công việc dài nhất đi qua mạng lưới dự án.
- Xác định thời lượng ngắn nhất có thể để hoàn thành toàn bộ dự án.
- Các công việc nằm trên Đường găng có **Float = 0** (Không có độ trễ/dự trữ thời gian). Bất kỳ sự chậm trễ nào trên đường găng cũng sẽ làm chậm toàn bộ dự án.

4. Phân Bỏ Nguồn Lực & Ràng Buộc Chi Phí (Resource & Cost Management)

San bằng Nguồn lực (Resource Leveling vs Resource Smoothing)

Khi một nhân sự hoặc thiết bị bị phân bổ vượt quá khả năng (Over-allocation), PM cần áp dụng kỹ thuật điều chỉnh:

- **Resource Leveling:** Điều chỉnh ngày bắt đầu/kết thúc dựa trên giới hạn nguồn lực. Có thể làm kéo dài tổng thời gian dự án.
- **Resource Smoothing:** Điều chỉnh công việc trong phạm vi thời gian tự do (Float) để không làm thay đổi ngày hoàn thành dự án.

Quỹ Dự Phòng (Reserves) Trong Ngân Sách

Ngân sách dự án chuẩn chỉnh luôn bao gồm hai loại dự phòng:

Loại dự phòng	Mục đích sử dụng	Quyền phê duyệt
Contingency Reserve	Dành cho rủi ro đã nhận diện ("Known-Unknowns"). Ví dụ: Dự phòng biến động giá nguyên vật liệu.	Project Manager (PM) có quyền trực tiếp quyết định chi dùng.
Management Reserve	Dành cho các sự cố không thể lường trước ("Unknown-Unknowns"). Ví dụ: Thiên tai, thay đổi luật pháp đột ngột.	Phải có sự phê duyệt của Sponsor / Lãnh đạo cấp cao.

5. Tóm Tắt Chi Tiết Theo Từng Module (Module Breakdown)

Module	Chủ đề chính	Nội dung trọng tâm & Kết quả đạt được
Module 1	Welcome & Setting Up	Giới thiệu mục tiêu MOOC 2, ôn tập kết quả WBS từ MOOC 1 để chuẩn bị cho bài tập tính toán tiến độ.
Module 2	Estimating Time & Cost	Áp dụng kỹ thuật Top-down, Bottom-up, Parametric và công thức PERT 3 điểm để ước tính thời gian/chi phí.
Module 3	Scheduling & Critical Path	Thực hành vẽ Sơ đồ Mạng lưới, xác định Early Start (ES), Late Start (LS), Float và tìm Đường găng (Critical Path).
Module 4	Resource Allocation	Xác định nguồn lực nhân sự/máy móc, xử lý hiện tượng Over-allocation bằng Resource Leveling/Smoothing.
Module 5	Budget Baseline & Reserves	Tổng hợp đường cơ sở chi phí (Cost Baseline), phân bổ Contingency & Management Reserve thành ngân sách hoàn chỉnh.
Module 6	Course Wrap-Up	Hoàn thành bài đánh giá tổng hợp tiến độ & ngân sách, chuẩn bị kiến thức cho MOOC 3 (Risk & Change Management).

6. Lời Khuyên Thực Chiến Cho Project Manager

- **Đừng bao giờ quên tính Float:** Biết công việc nào có Float giúp bạn linh hoạt điều động nhân sự sang hỗ trợ các công việc thuộc Đường găng khi bị trễ hạn.
- **Thường xuyên cập nhật Baseline:** Mọi thay đổi về tiến độ hoặc chi phí đã được duyệt phải được cập nhật vào Schedule/Cost Baseline để làm căn cứ đo lường hiệu suất.
- **Kết hợp phương pháp PERT:** Khi làm việc với các công nghệ mới chưa có tiền lệ, ước tính PERT 3 điểm giúp tránh phạm bẫy "lạc quan quá mức".

*Tài liệu tổng hợp & chuẩn hóa bởi: **vibook-phucthodev***